

Физический эксперимент

Определение моментов инерции твердых тел с помощью трифилярного подвеса

Работа № 1.2.3

Группа: Б03-604

Выполнил: Суслов Лев

1 Цель работы

Измерение момента инерции ряда тел и сравнение результатов с расчетами по теоретическим формулам; проверка аддитивности моментов инерции и справедливости формулы Гюйгенса-Штейнера.

2 Оборудование

трифилярный подвес, секундомер и счетчик колебаний, набор тел, момент инерции которых надо измерить (диск, стержень, полый цилиндр и другие).

3 Теоретические сведения

Моменты инерции однородных тел простой формы можно вычислить, но в случае сложных тел это не всегда бывает возможно. В таких случаях можно использовать устройство, называемое трифилярным подвесом (рис. 1).

При малых углах отклонения период колебаний трифилярного подвеса определяется формулой

$$T = 2\pi \sqrt{\frac{I z_0}{mgRr}},$$

где z_0 — высота подвеса, а I — момент инерции подвешенного тела (включая саму платформу).

Тогда момент инерции можно определить по формуле

$$I = \frac{mgRrT^2}{4\pi^2 z_0}.$$

Учитывая, что параметры установки не меняются, последнее уравнение можно переписать в виде

$$I = kmT^2 \quad (1)$$

Определить момент инерции тела, лежащего на платформе, можно вычитанием из момента, найденного по формуле (1), момента инерции платформы.

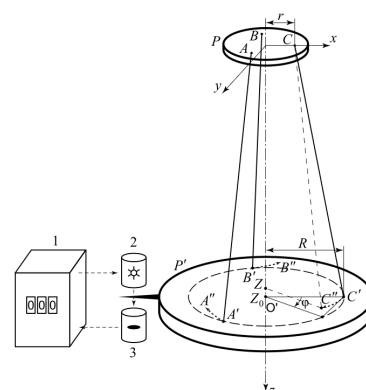


Рис. 1. Схема установки

4 Измерение параметров устаовки

Радиус нижнего диска: $R = (115.0 \pm 0.5)mm$

Радиус верхнего диска: $r = (30.3 \pm 0.3)mm$

Масса диска на подвесе: $m = (965.7 \pm 0.5)$

Высоту подвеса измеряем с помощью лазера: $z_0 = (2150 \pm 1)mm$

Зная все это рассчитаем коэффициент k и его погрешность σ_k :

$$k = \frac{gRr}{4\pi^2 z_0} = \frac{9.815 \cdot 0.115 \cdot 0.0303}{4 \cdot \pi^2 \cdot 2,15} \cdot \frac{m^2}{c^2} \approx 4.029 \cdot 10^{-4} \frac{m^2}{c^2}$$

$$\sigma_k = k \sqrt{\left(\frac{\sigma_R}{R}\right)^2 + \left(\frac{\sigma_r}{r}\right)^2 + \left(\frac{\sigma_{z_0}}{z_0}\right)^2} \approx 4.361 \cdot 10^{-6} \frac{m^2}{c^2} (1.08\%)$$

Запустим наш основной диск с помощью кнопки и запустим счетчик колебаний. Получаем для 10 колебений:

T_1	T_2	T_3	T_4	T_5	$\bar{T}$
4.398	4.396	4.402	4.392	4.397	4.397

Случайная погрешность одного колебания:

$$\sigma_T = \sqrt{\frac{\sum(T_i - \bar{T})^2}{N}} \approx 0.003c(0.07\%)$$

Можем рассчитать момент инерции пустой платформы: $I_0 = km\bar{T}^2 \approx 7.523 \cdot 10^{-3} kg \cdot m^2$

Погрешность $\sigma_{I_0} = I_0 \sqrt{\left(\frac{\sigma_k}{k}\right)^2 + \left(\frac{\sigma_m}{m}\right)^2 + \left(2\frac{\sigma_T}{\bar{T}}\right)^2} \approx 0.082 \cdot 10^{-3} kg \cdot m^2 (1.09\%)$

Посчитаем теоретическое значение момента инерции(считая платформу однородным диском):

$$I_{theo} = \frac{1}{2}mR^2 \approx 7.545 \cdot 10^{-3} kg \cdot m^2$$

Видим, что значения сходятся с хорошей точностью. Далее будем опираться на это значение момента инерции.

5 Проверка на аддитивность и измерение моментов инерции тел

Характеристики исследуемых тел:

Диск: $m_d = (584.4 \pm 0.5)gr$, $R_d = (8.45 \pm 0.05)cm$

Цилиндр: $m_c = (730.7 \pm 0.5)gr$, $R_c = (7.75 \pm 0.05)cm$

Брусok: $m_b = (1177.5 \pm 0.5)gr$, $a = (25 \pm 1)mm$, $b = (208 \pm 1)mm$

Поместим на платформу цилинр, затем поменяем его на диск, и затем расположим оба тела вместе, для всех трех случаев измерим момент инерции системы:

Тело	$T, \text{ с}$	$I_{\text{prac}}, 10^{-3} \text{ kg} \cdot \text{ m}^2$	$I_{\text{theo}} - I_0, 10^{-3} \text{ kg} \cdot \text{ m}^2$	$I_{\text{theo}}, 10^{-3} \text{ kg} \cdot \text{ m}^2$
Брусек	3.739	12.069 ± 0.131	4.546 ± 0.213	4.307 ± 0.055
Полый цилиндр	4.174	11.908 ± 0.130	4.385 ± 0.212	4.389 ± 0.057
Диск	3.923	9.612 ± 0.105	2.089 ± 0.187	2.086 ± 0.025
Диск + Полый цилиндр	3.920	14.121 ± 0.154	6.598 ± 0.236	6.457 ± 0.082

Проведем аддитивность так: если сумма измерений моментов инерции систем "платформа + цилиндр" и "платформа + диск" будет равна сумме "платформа + цилиндр + диск" и "платформа" то аддитивность выполняется. Получаем что разность этих сумм это $0.124 \cdot 10^{-3} \text{ kg} \cdot \text{ m}^2$, что с учетом погрешности дает нам право сказать, что момент инерции аддитивен.

6 Проверка выполнения теоремы Гюйгенса-Штейнера

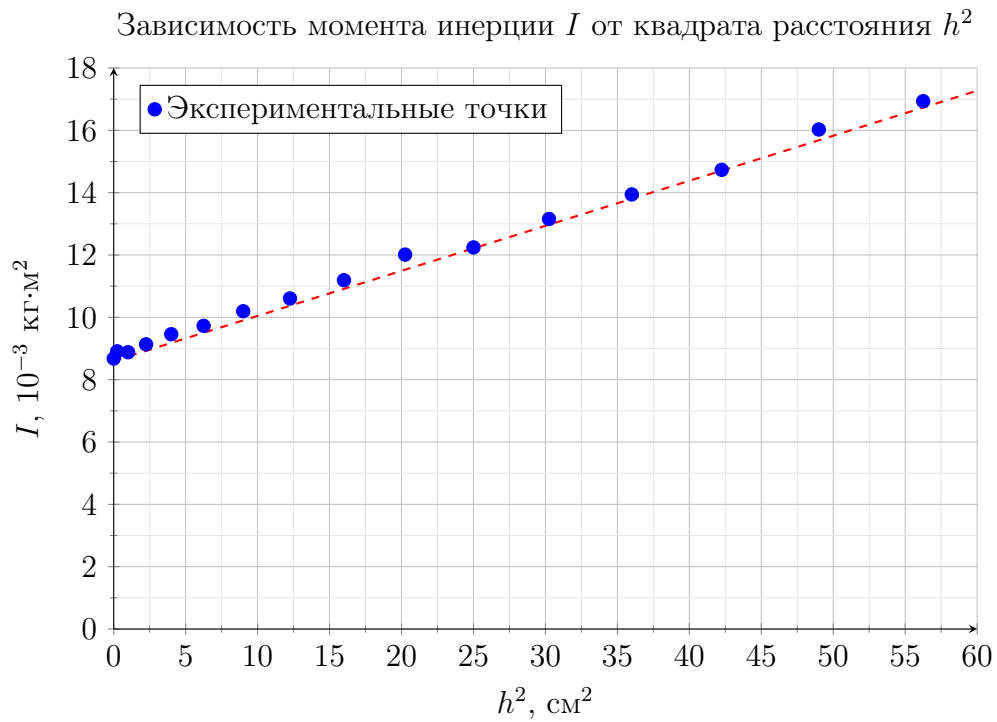
$$I = I_c + mR^2$$

Для проверки выполнения теоремы Гюйгенса-Штейнера используется цилиндр, разделённый на две части, каждая из которых симметрично с другой перемещается от центра подвеса к краю. Расстояние от центра диска до центра полуцилиндра - h . Построим зависимость измеренного момента инерции от h . При выполнении теоремы зависимость момента инерции от квадрата расстояния будет описываться прямой линией, где угловым коэффициентом равен массе, а смещение - моменту в нуле.

N	1	2	3	4	5	6	7	8
$h, \text{ см}$	7,5	7,0	6,5	6,0	5,5	5,0	4,5	4,0
$T, \text{ с}$	42,66	41,50	39,79	38,71	37,60	36,27	36,93	34,68
$\tau, \text{ с}$	4,266	4,150	3,979	3,871	3,760	3,627	3,593	3,468
$h^2 \text{ см}^2$	56.25	49	42.25	36	30.25	25	20.25	16
$I, 10^{-3} \text{ kg} \cdot \text{ m}^2$	16.935	16.027	14.733	13.944	13.156	12.242	12.013	11.192

N	9	10	11	12	13	14	15	16
$h, \text{ см}$	3,5	3,0	2,5	2,0	1,5	1,0	0,5	0,0
$T, \text{ с}$	33,76	33,10	32,33	31,88	31,33	30,89	30,94	30,54
$\tau, \text{ с}$	3,376	3,310	3,233	3,188	3,133	3,089	3,094	3,054
$h^2 \text{ см}^2$	12.25	9	6.25	4	2.25	1	0.25	0
$I, 10^{-3} \text{ kg} \cdot \text{ m}^2$	10.606	10.196	9.727	9.458	9.134	8.880	8.908	8.679

Построим график зависимости $I(h^2)$:



Свободный коэффициент на графике это момент инерции системы "платформа + половинки". Мы знаем что он аддитивен, тогда момент инерции двух половинок: $I_h = (8.602 - 7.523) 10^{-3} \text{кг} \cdot \text{м}^2 = 1.079 10^{-3} \text{кг} \cdot \text{м}^2$. Масса половинок будет равна угловому коэффициенту наклона графика: $m_h = 1.415 \text{кг}$.

7 Выводы

С помощью трифилярного подвеса можно определять моменты инерции различных тел, с очень хорошей погрешностью. Такая точность обусловлена малой погрешностью измерения периода колебаний и условиями, при которых затухания считаем малыми.

Мы экспериментально доказали аддитивность момента инерции.

Полученная зависимость $I(h^2)$ хорошо аппроксимируется прямой, что доказывает теорему Гюйгенса-Штейнера.